

斷面與施工時序

此刻，只有「已經硬化」的混凝土能參與抗力——應力分階段算完再累加，絕不把總彎矩一次除以最終斷面

① 非對稱斷面 $S_t \neq S_b$

② 核心距 k_t 、 k_b

③ 濕版重與施工時序

④ 組合梁四步 SOP

示範梁與拼圖一、二相同：預鑄梁 40×80 、 $L = 12 \text{ m}$ 、 $e = 25 \text{ cm}$ 、 $P_i = 150 \text{ t}$ 、 $P_e = 120 \text{ t}$ ；上方加一片 150×15 現場版（與梁同強度）。圖上數字全部由同一支程式算出

一個問題串起三個觀念：此刻，誰已經硬化？

核心心法
此刻，誰已經硬化？
應力分階段算完，再累加

① 非對稱斷面

$$S_t \neq S_b$$

- 形心不在半高
- 先求形心 y_b 、 l ，再分頂底
- S 小的一側是危險面

② 核心距

$$k_t = S_b/A \cdot k_b = S_t/A$$

- P 單獨作用的臨界 e
- e 落在核心內 $\rightarrow$ 全斷面受壓
- 非對稱斷面上下不等

③ 施工時序

$$S_1 \rightarrow S_c$$

- 濕版沒有勁度
- 每階段用自己的斷面
- 增量 Δf 一段段累加

本拼圖的定位

拼圖一教你「一刻、一纖維」怎麼算；拼圖二決定「哪兩刻」要算；拼圖三回答：斷面本身會隨時間長大，每一刻該用哪個斷面？

同一根預鑄梁，上面多了一片現場澆置版

示範組合梁資料

預鑄梁 40×80 : $A_1 = 3,200 \text{ cm}^2$ 、 $S_1 = 42,667 \text{ cm}^3$

直線鋼腱距梁底 $y_{ps} = 15 \text{ cm}$ ($e_1 = 25 \text{ cm}$)

現場版 $b_e = 150$ 、 $t = 15 \text{ cm}$ ；與梁同強度 ($n = 1$)

$P_i = 150 \text{ t} \rightarrow P_e = 120 \text{ t}$ (損失假設在澆版前完成)

梁自重 $w_G = 0.768$ 、濕版 $w_s = 0.540 \text{ t/m}$

組合後活載+疊加靜載 $w_L = 1.80 \text{ t/m}$ ； $L = 12 \text{ m}$

拼圖二已經給了你

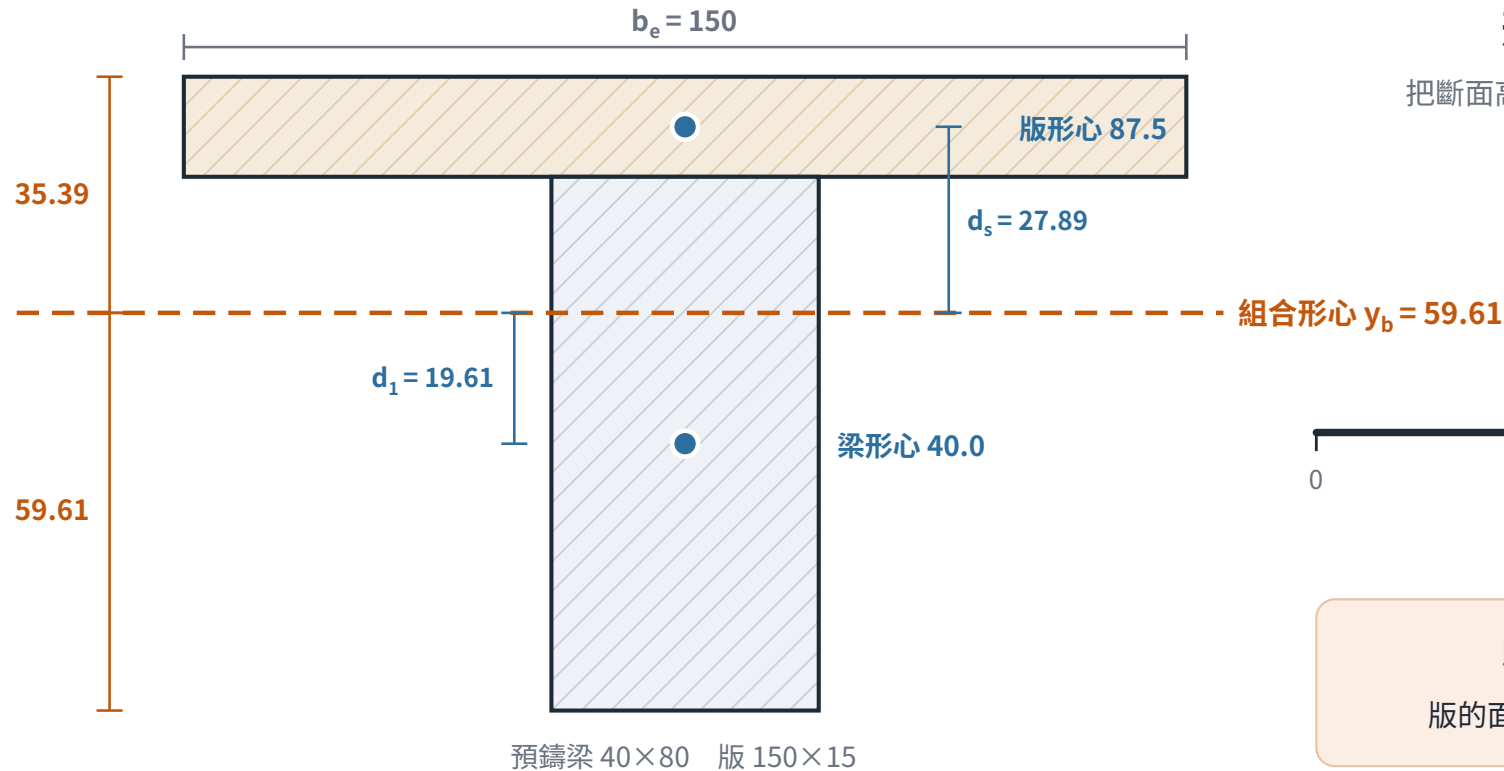
傳遞階段 ①② 在預鑄梁上：頂 - 8.62、底 +102.37

兩階段數據嚴格分開，不串料

拼圖三要回答的三件事

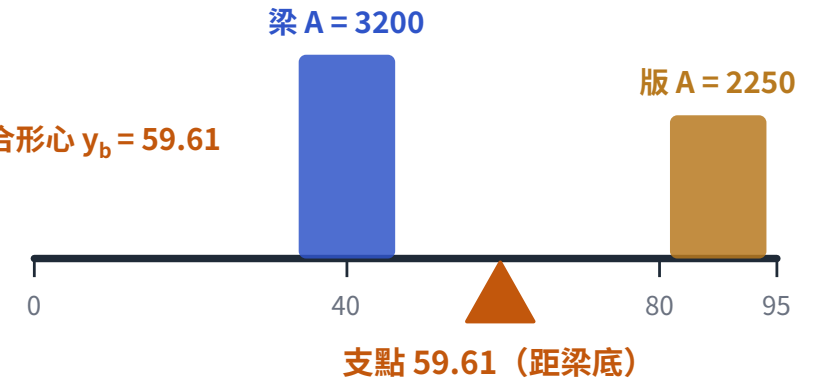
1. 斷面不對稱時， S 怎麼求？哪一側危險？
2. 偏心到哪裡，另一側才開始受拉？
3. 斷面在施工中變大，應力怎麼接力累加？

形心不在半高：面積放在哪裡，形心就被拉向哪裡



形心 = 面積的平衡點

把斷面高度攤平成一根槓桿，面積就是砝碼



比半高 47.5 高 12.11 cm

版的面積被放在最上面 → 形心被往上拉

物理直覺

版的面積 $2,250 \text{ cm}^2$ 全放在最上面 15 cm，把形心從 47.5 拉到 59.61 (距梁底)

後果

梁底離形心 59.61、版頂只有 35.39 → $y_t \neq y_b \rightarrow S_t \neq S_b$

先求形心 y_b ，再用平行軸定理求 I_c

組成	$A_i \text{ (cm}^2\text{)}$	$y_i \text{ (cm)}$	$A_i \cdot y_i$	$I_i \text{ (cm}^4\text{)}$	$d_i \text{ (cm)}$	$A_i \cdot d_i^2$
版 150×15	2,250	87.5	196,875	42,188	27.89	1,750,156
梁 40×80	3,200	40.0	128,000	1,706,667	19.61	1,230,578
Σ	5,450	—	324,875	1,748,854	—	2,980,734

① 形心

$$y_b = \frac{\Sigma A_i y_i}{\Sigma A_i} = \frac{2,250 \times 87.5 + 3,200 \times 40}{5,450} = 59.61 \text{ cm}$$

② 慣性矩

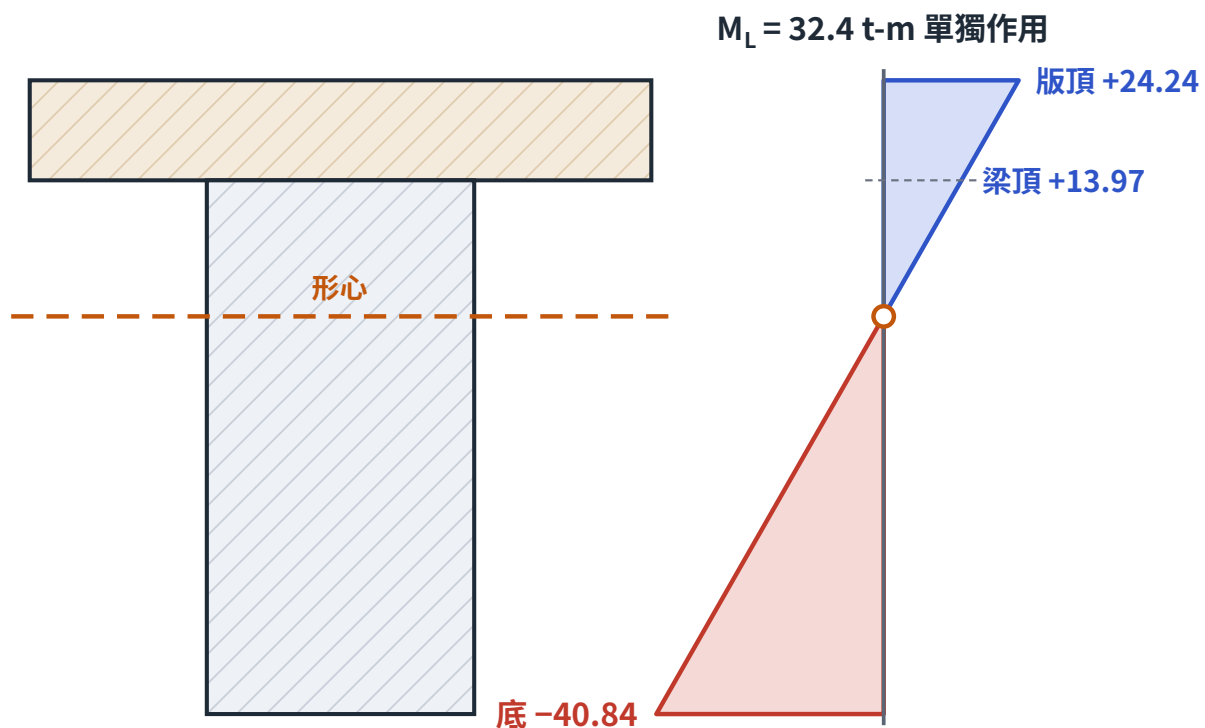
$$I_c = \Sigma I_i + \Sigma A_i d_i^2 = 1,748,854 + 2,980,734 = 4,729,588 \text{ cm}^4$$

③ 三個纖維各有一個 S

$$S_b = \frac{I_c}{59.61} = 79,342, \quad S_{t, \text{beam}} = \frac{I_c}{20.39} = 231,957, \quad S_{t, \text{slab}} = \frac{I_c}{35.39} = 133,642$$

最常漏的是 $A_i \cdot d_i^2$ ：兩塊各自的 I_i 加起來只有 1,748,854，還不到 I_c 的 4 成——移軸項才是主角

同一個 M ， S 小的那一側應力最大



三個纖維、三個斷面模數

$$S_t = I / 35.39$$

133,642 cm³

$$S_t = I / 20.39$$

231,957 cm³

$$S_b = I / 59.61$$

79,342 cm³

S 最小 $\rightarrow$ 應力最大 $\rightarrow$ 梁底是危險面

S_b 只有梁頂 S_t 的 1/2.9；距形心最遠的纖維 y 最大、 $S = I/y$ 最小

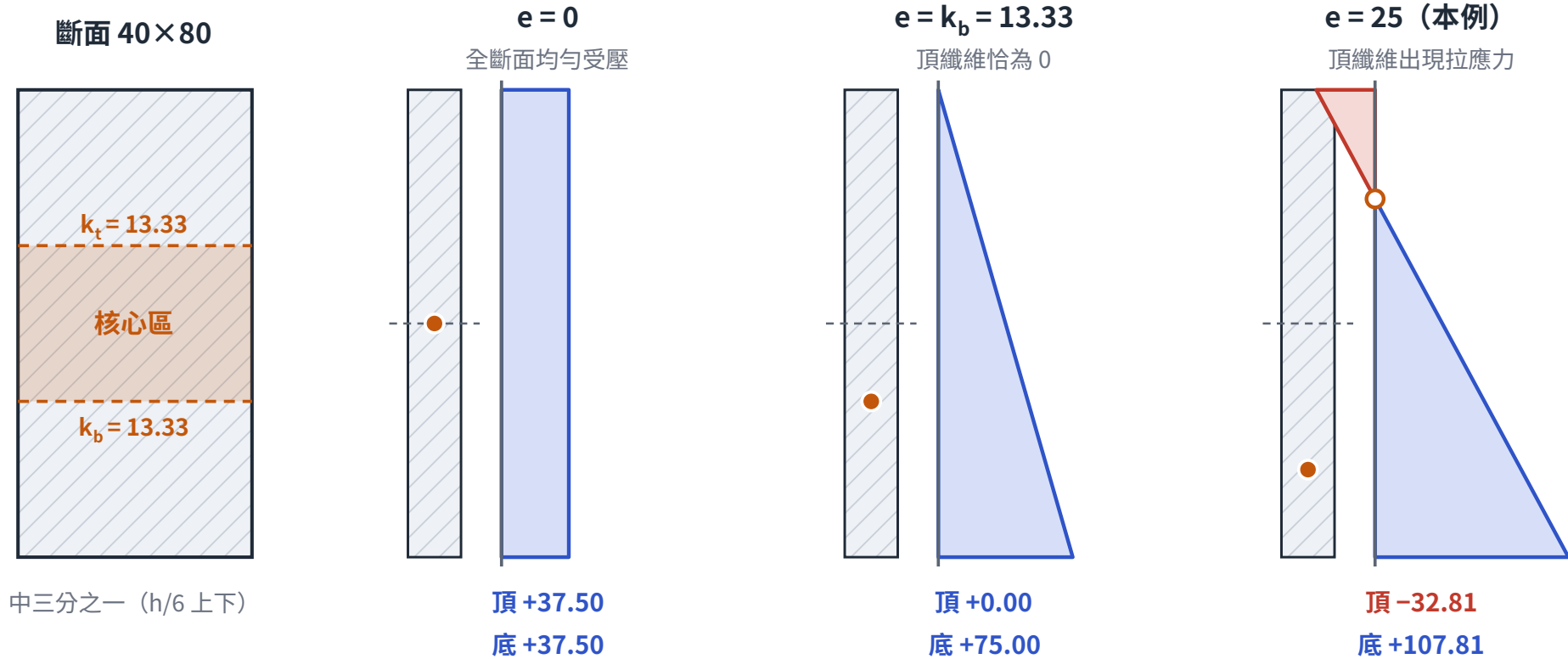
絕對不可以直接用 $I/(h/2)$

$I_c/47.5 = 99,570$ ：梁底被算成 -32.54，實際是 -40.84——低估 20%

組合梁有三個「頂」

版頂、梁頂（介面）都要檢核：版頂是版的最外纖維，梁頂則帶著前面階段的應力

偏心到哪裡，另一邊才開始出現拉應力



只有 P 作用

$P_e = 120 \text{ t}$ 放在矩形 40×80 : $e = 0$ 均勻 +37.50 ; $e = k_b$ 頂恰為 0 ; $e = 25$ 頂 -32.81

核心區 = 完全受壓區

鋼腱落在核心內 $\rightarrow$ 全斷面受壓 ; 落在核心外 $\rightarrow$ 對側受拉，但仍可在容許拉應力內

令對側纖維應力 = 0，解出臨界偏心

下核心距 k_b ：鋼腱在形心「下方」，頂纖維恰不受拉

$$f_{\text{top}} = \frac{P}{A} - \frac{Pe}{S_t} = 0 \Rightarrow e = \frac{S_t}{A} = k_b \quad (\text{below centroid})$$

上核心距 k_t ：鋼腱在形心「上方」，底纖維恰不受拉

$$f_{\text{bot}} = \frac{P}{A} - \frac{Pe'}{S_b} = 0 \Rightarrow e' = \frac{S_b}{A} = k_t \quad (\text{above centroid})$$

換個寫法：用 k 表示應力

$$f_{\text{top}} = \frac{P}{A} \left(1 - \frac{e}{k_b}\right), \quad f_{\text{bot}} = \frac{P}{A} \left(1 + \frac{e}{k_t}\right)$$

代回本例 $e = 25$

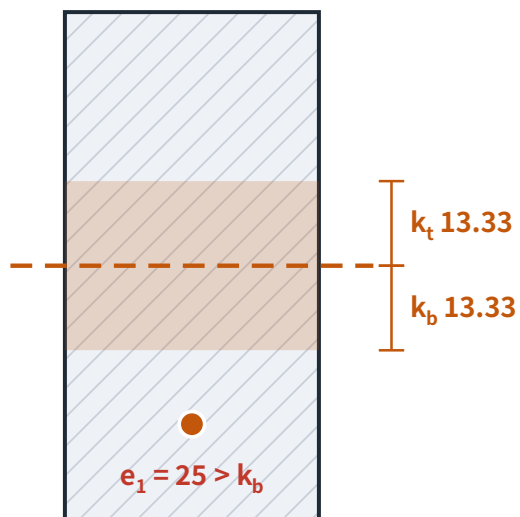
$$f_{\text{top}} = 37.50 \left(1 - \frac{25}{13.33}\right) = -32.81 \text{ kgf/cm}^2$$

記法： k 的下標跟 S 的下標「交叉」

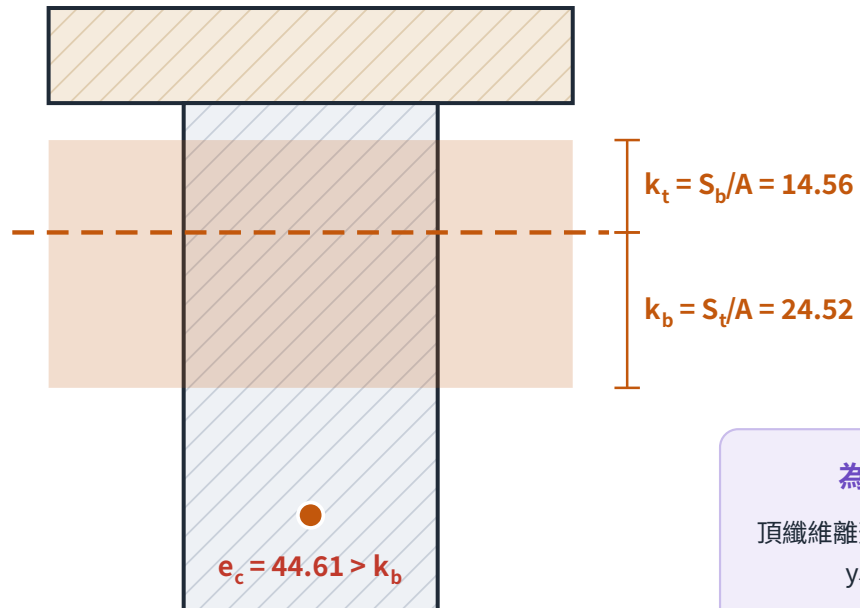
k_b 管「頂纖維不受拉」所以用 S_t ； k_t 管「底纖維不受拉」所以用 S_b 。筆記裡若寫成 $k_t = S_t/A$ 是筆誤——矩形斷面 $S_t = S_b$ 看不出來，T 形斷面就會錯

核心區也不對稱：矩形 $h/3$ ，T 形偏向一邊

矩形 40×80 ：上下對稱



組合 T 形：核心偏向寬的一邊



為什麼 k_b 較大？

頂纖維離形心近 ($35.39 < 59.61$)

y_t 小 $\rightarrow S_t = I/y_t$ 大

$\rightarrow k_b = S_t/A$ 大

鋼腱要放更低才讓頂纖維受拉

矩形

$k_t = k_b = h/6 = 13.33$ ，核心寬 $h/3$ ——中三分之一

組合 T 形

$k_t = 14.56$ 、 $k_b = 24.52$ ；核心寬 39.08 cm

核心距只是臨界點

它只描述「P 單獨作用」；真正的檢核仍要把 M/S 加進來

每一刻，只有「已硬化並能傳力」的那部分斷面在工作



斷面在長大

$A_1 = 3,200 \rightarrow A_c = 5,450$; 形心 $40.00 \rightarrow 59.61$

偏心距也跟著變

$e_1 = 25.00 \rightarrow e_c = 44.61$; 但預力施加時看到的是 e_1

後拉法補充

張拉時導管還沒灌漿，要扣孔 $\rightarrow$ 淨斷面 A_n ; 本例忽略導管， $A_n \approx A_g$

每一段都要問四件事：斷面、預力、彎矩、強度

階段	用哪個斷面	用哪個預力	該階段新增的彎矩	強度
① 張拉／放張	斷面 1（後拉：淨斷面 A_n ）	$P_i = 150 \text{ t}$ ， $e_1 = 25$	$M_G = 13.824$	f'_{ci}
② 損失＋澆版	斷面 1（濕版不計入）	$\Delta P = -30 \text{ t}$ （ $\rightarrow P_e$ ）	$M_S = 9.72$ （累加）	f'_c
③ 版硬化後	組合斷面 A_c 、 S_c	不再新增	$M_L = 32.40$	f'_c

預力只在斷面 1 上作用

鋼腱在組合前就已張拉錨定，預力的 P/A 、 $P \cdot e/S$ 永遠用 A_1 、 S_1 、 e_1 ； e_c 只在「組合後才施預力」時才用

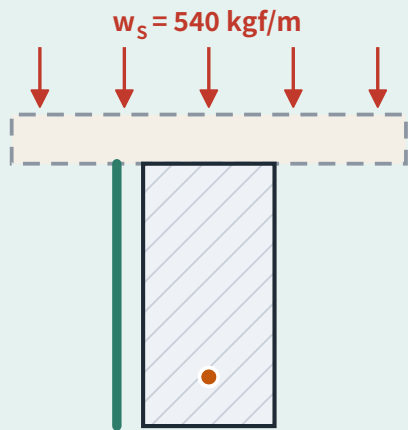
損失為什麼算在斷面 1

教科書簡化：假設損失在澆版前完成。若題目說部分損失發生在組合後，那一部分 ΔP 要用 A_c 、 e_c

濕混凝土沒有勁度，濕版重只能由預鑄梁獨自承擔

○ 正確：用預鑄梁 S_1

梁已硬化，濕版只是掛在梁上的重量



$$\Delta f_{\text{底}} = -M_s / S$$

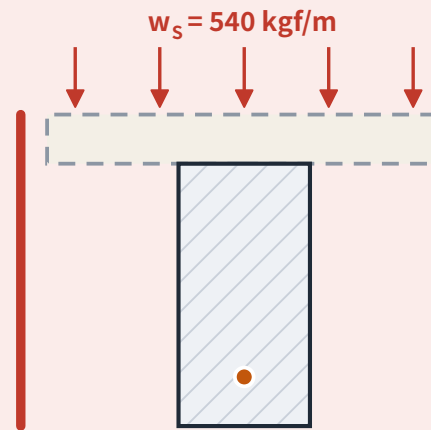
$$S = 42,667$$

$$-22.78$$

$$\text{kgf/cm}^2$$

× 錯誤：用組合斷面 $S_{b,c}$

版還是液體，根本無法參與抗彎



$$\Delta f_{\text{底}} = -M_s / S$$

$$S = 79,342$$

$$-12.25$$

$$\text{kgf/cm}^2$$

梁底應力貢獻

-22.78 (正確)

-12.25 (錯誤)

差 10.53 kgf/cm²

→ 低估梁底拉應力 (偏不保守)

為什麼會錯

看到最終是 T 形，就把所有彎矩都除以 S_c ；但澆版那一刻，版還是液體

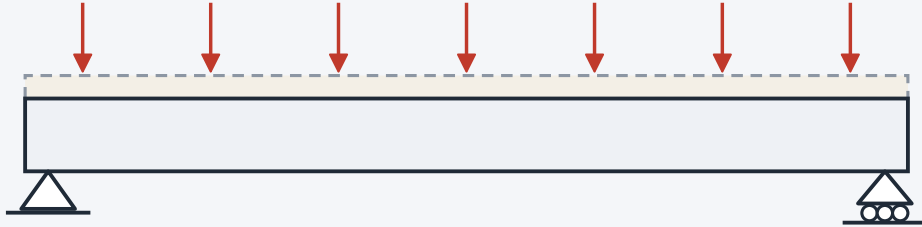
判斷準則只有一句

「這個載重上來時，誰已經硬化？」——吊裝、拆撐、疊加靜載都用同一句判斷

同一片濕版，施工方法不同， M_s 就落在不同斷面

無支撐施工（預設）

濕版重量全由預鑄梁承擔



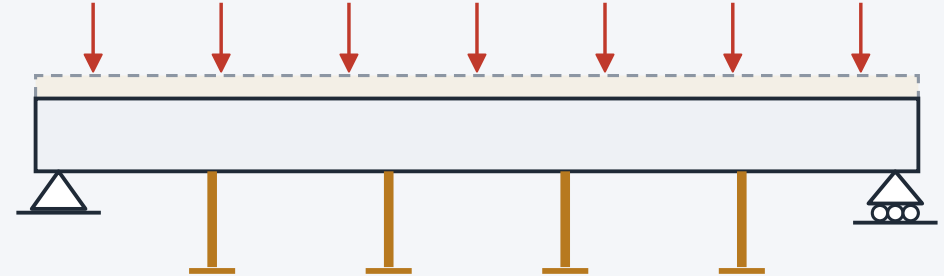
梁在兩端支承下直接承受濕版

$M_s \rightarrow$ 斷面 1：梁底 $\Delta f = -M_s / S_1$

-22.78 kgf/cm^2

有支撐施工（shored）

濕版先由臨時支撐頂住；硬化後拆撐



臨時支撐（拆除時把 M_s 釋放給組合斷面）

$M_s \rightarrow$ 組合斷面：梁底 $\Delta f = -M_s / S_c$

-12.25 kgf/cm^2

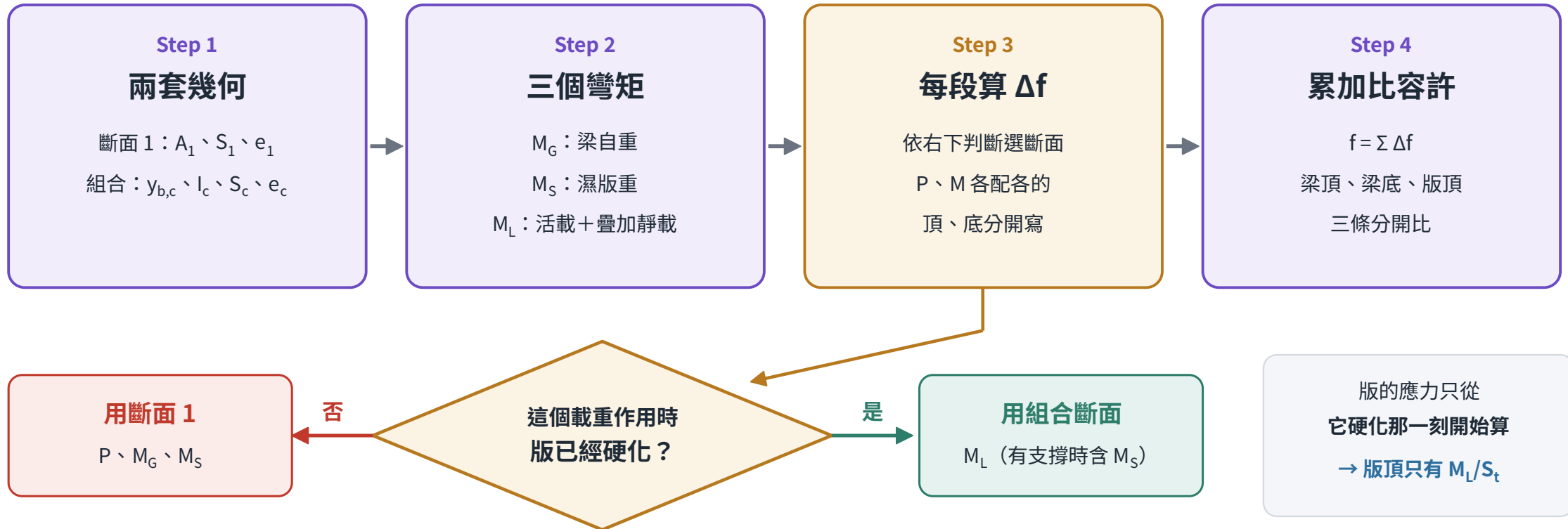
讀題關鍵字

「無支撐」「unshored」或沒提 $\rightarrow$ 預設 M_s 由斷面 1 承擔；「有臨時支撐」「shored」 $\rightarrow$ 拆撐時 M_s 由組合斷面承擔

底層邏輯沒變

有支撐時，濕版重量由支撐接走；拆撐的那一刻版已硬化——仍是「誰已經硬化」這一句

四步驟：兩套幾何 → 三個彎矩 → 分段 Δf → 累加



Step 3 的判斷

每個彎矩先問：它作用時版硬化了沒？沒有 → S_1 ；有 → S_c 。預力永遠在 S_1

Step 4 的纖維

梁頂、梁底、版頂三條分開累加；版頂只從 ③ 開始有應力

左邊給預力與 M_G 、 M_S 用；右邊只給 M_L 用

斷面 1（預鑄梁）

$$A_1 = 3,200 \text{ cm}^2$$

$$I_1 = 1,706,667 \text{ cm}^4$$

$$y_t = y_b = 40.00 \text{ cm}$$

$$S_1 = 42,667 \text{ cm}^3$$

$$e_1 = 40 - 15 = 25.00 \text{ cm}$$

$$k_t = k_b = 13.33 \text{ cm}$$

組合斷面（梁+版）

$$A_c = 5,450 \text{ cm}^2$$

$$I_c = 4,729,588 \text{ cm}^4$$

$$y_b = 59.61 ; \text{梁頂 } 20.39 ; \text{版頂 } 35.39$$

$$S_{b,c} = 79,342 ; S_{t, \text{梁}} = 231,957 ; S_{t, \text{版}} = 133,642$$

$$e_c = 44.61 \text{ cm}$$

$$k_t = 14.56 、 k_b = 24.52 \text{ cm}$$

組合斷面偏心距（僅供組合後施加預力或損失時使用）

$$e_c = y_{b,c} - y_{ps} = 59.61 - 15 = 44.61 \text{ cm}$$

Step 2 • 三個彎矩，各自對應一個時刻

簡支梁跨中 $M = wL^2/8$ ，分開算、分開放

M_G ：梁自重（放張瞬間就在）→ 斷面 1

$$M_G = \frac{w_G L^2}{8} = \frac{0.768 \times 12^2}{8} = 13.824 \text{ t}\cdot\text{m}$$

M_S ：濕版重（ $w_s = 0.15 \times 1.5 \times 2.4$ ）→ 斷面 1

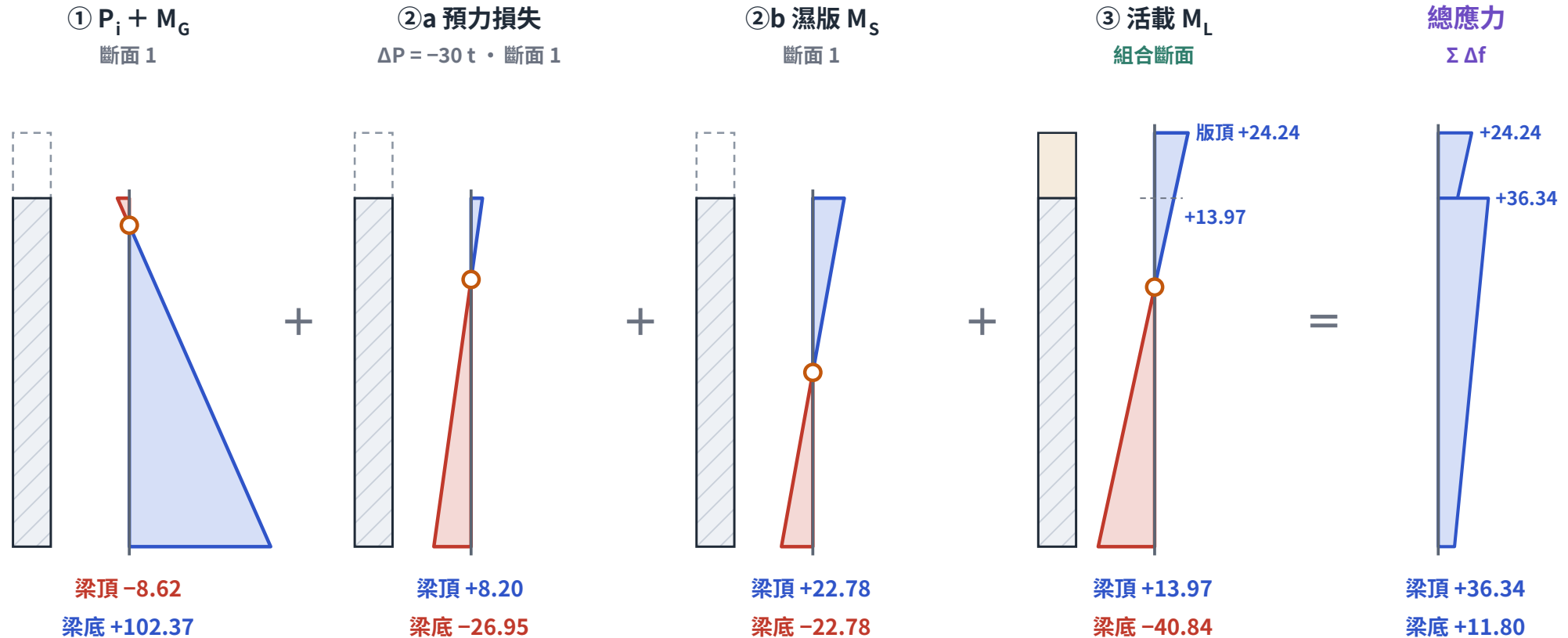
$$M_S = \frac{w_s L^2}{8} = \frac{0.540 \times 12^2}{8} = 9.720 \text{ t}\cdot\text{m}$$

M_L ：活載＋疊加靜載（版硬化後才上來）→ 組合斷面

$$M_L = \frac{w_L L^2}{8} = \frac{1.80 \times 12^2}{8} = 32.40 \text{ t}\cdot\text{m}$$

總彎矩 $M_T = 13.824 + 9.72 + 32.40 = 55.944 \text{ t}\cdot\text{m}$ —— 這個數字「不能」拿來直接除以任何一個 S

四段應力增量：前三段在斷面 1，最後一段在組合斷面



②a 預力損失是「負的預力」

$\Delta P = -30 \text{ t}$ 代入同一條式子：頂 +8.20、底 -26.95——把原本存在底部的預壓力拿走

③ 是唯一跨進版的應力

M_L 在組合斷面上呈一條直線：版頂 +24.24 → 梁底 -40.84

每一段只用那一段的 P、M 和斷面

① $P_i + M_G$ (斷面 1)

$$\Delta f_{b,1} = +\frac{P_i}{A_1} + \frac{P_i e}{S_1} - \frac{M_G}{S_1} = 46.88 + 87.89 - 32.40 = +102.37$$

②a 預力損失 (斷面 1)

$$\Delta f_{b,2a} = \frac{\Delta P}{A_1} + \frac{\Delta P e}{S_1} = \frac{-30,000}{3,200} + \frac{-30,000 \times 25}{42,667} = -26.95$$

②b 濕版 M_s (斷面 1)

$$\Delta f_{b,2b} = -\frac{M_s}{S_1} = -\frac{9.72 \times 10^5}{42,667} = -22.78$$

③ 活載 M_L (組合斷面)

$$\Delta f_{b,3} = -\frac{M_L}{S_{b,c}} = -\frac{32.4 \times 10^5}{79,342} = -40.84$$

Step 4 • 累加並比容許 (使用階段)

$$f_b = 102.37 - 26.95 - 22.78 - 40.84 = +11.80 \geq -37.42 \quad \text{OK}$$

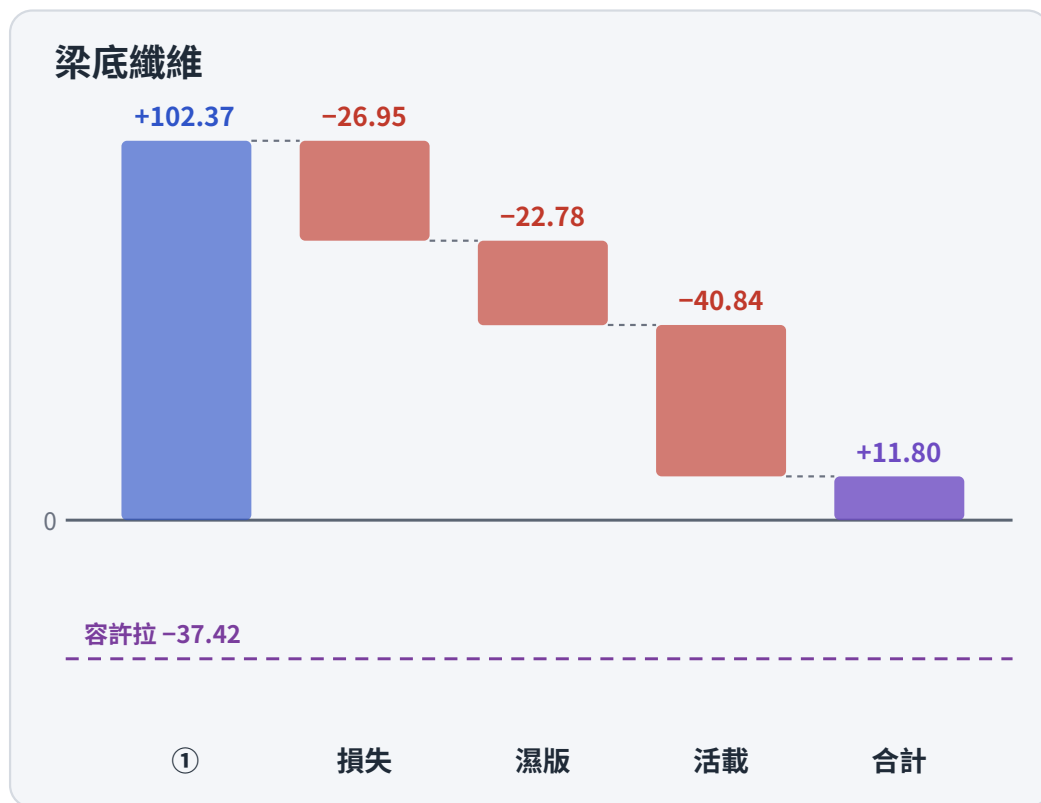
梁頂同理

$$-8.62 + 8.20 + 22.78 + 13.97 = +36.34 \leq +210$$

版頂只有 ③

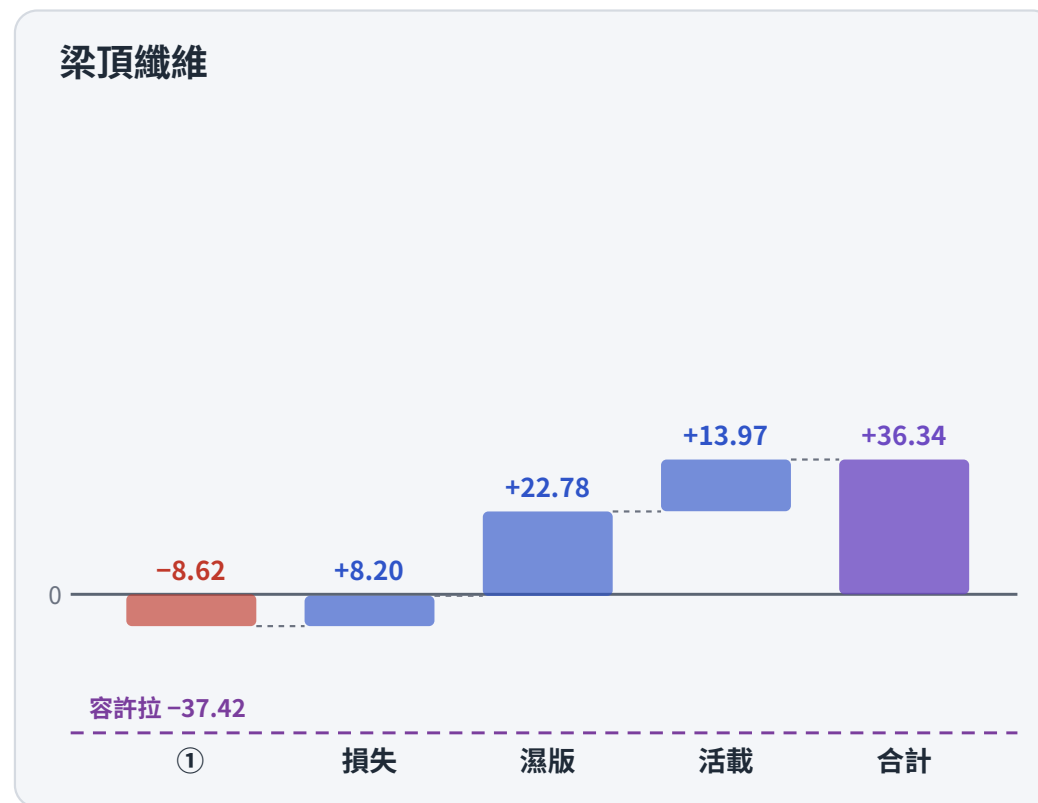
$$M_L / S_{t, \text{版}} = +24.24 \leq +210$$

瀑布圖：看每一階段把纖維往哪個方向推



梁底一路被「提款」

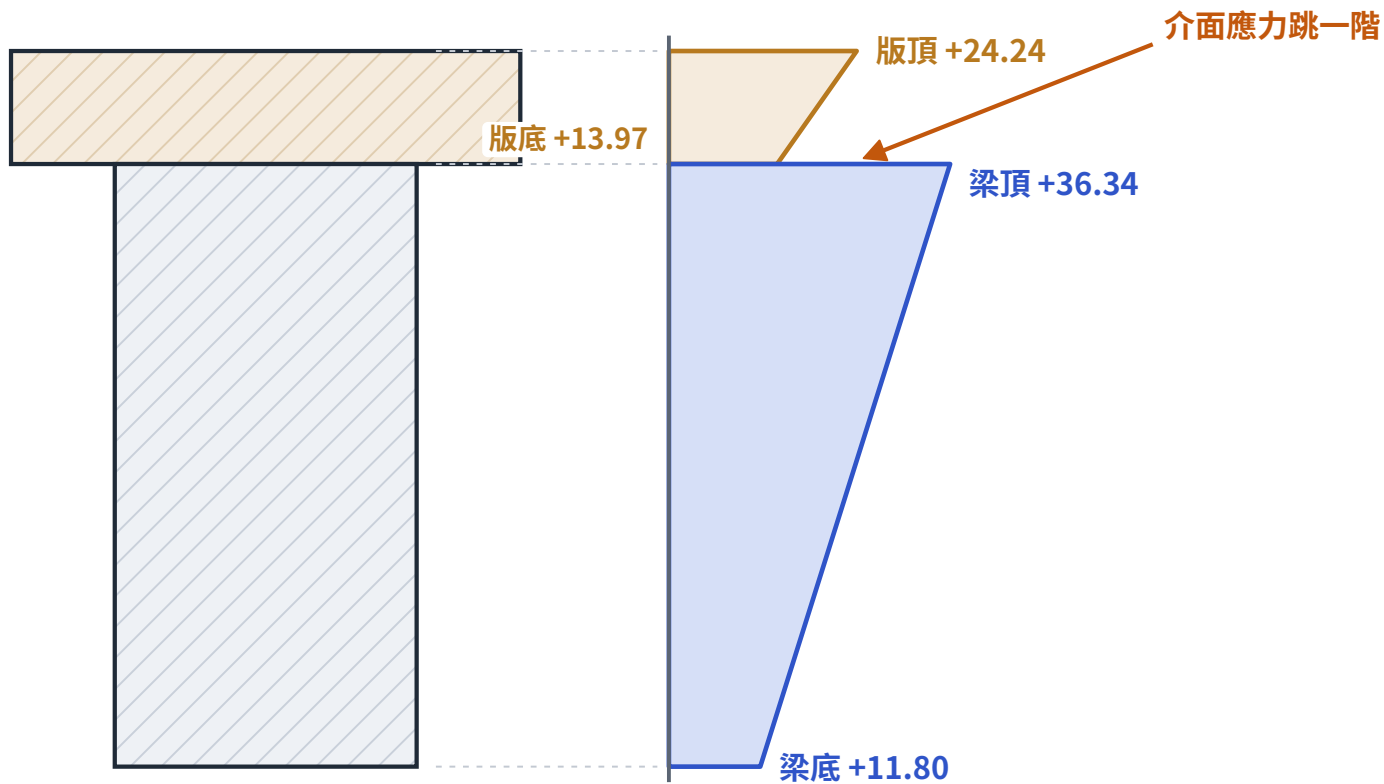
放張時存了 +102.37 的預壓，損失、濕版、活載三次提款後剩 +11.80



梁頂由拉轉壓

放張時 - 8.62（傳遞控制點 ①），之後三段都往壓的方向推到 +36.34

組合梁的總應力圖在介面處「斷開」——這是分階段累加的指紋



使用階段檢核 (kgf/cm^2)

版頂	+24.24	$\leq +210$	OK
----	--------	-------------	----

梁頂	+36.34	$\leq +210$	OK
----	--------	-------------	----

梁底	+11.80	≥ -37.42	OK
----	--------	---------------	----

為什麼會跳？

版底只記得 M_L ；梁頂還帶著

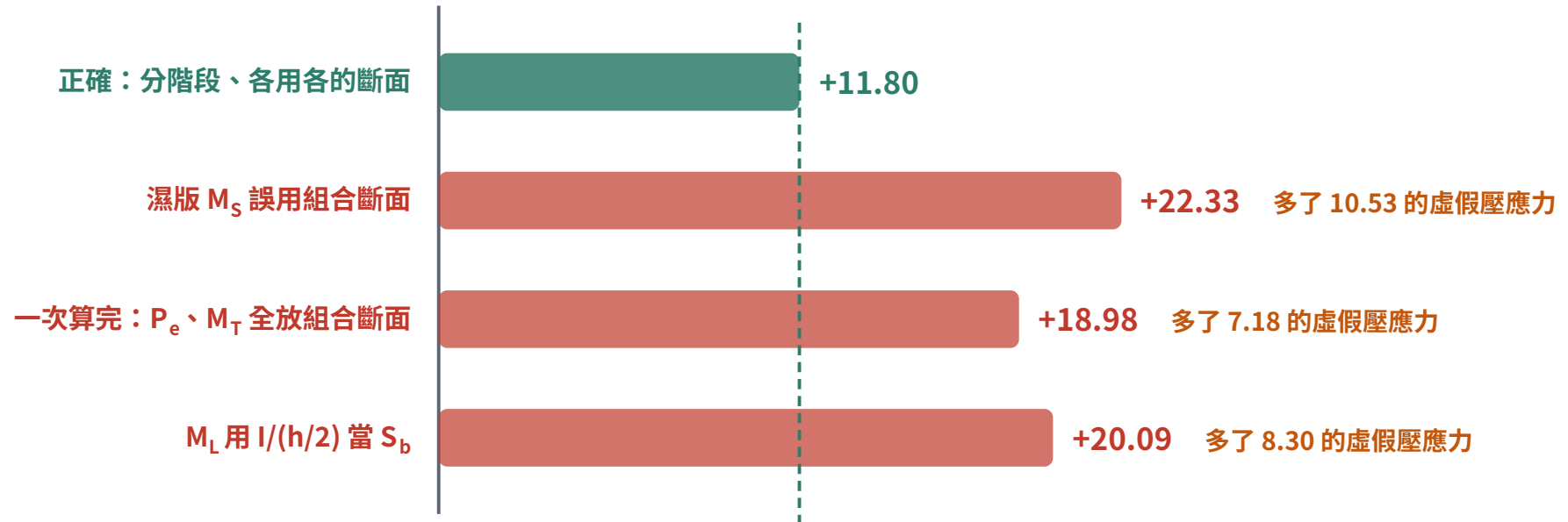
①② 階段累積的應力歷史

看到斷開就知道算對了

如果你的總應力是一條連續直線，代表把所有彎矩都除了同一個斷面——一次算完的錯

每一種都讓梁底「看起來更壓、更安全」

梁底最終應力（壓 +）：錯法全部「看起來更安全」



壓應力被高估 = 拉應力被低估 → 把會開裂的梁判成合格

濕版誤用 S_c

多了 10.53：最常見

一次算完

P_e 放在 e_c 、 M_T 全除 S_c ：多了 7.18

$I/(h/2)$

形心當成在半高：多了 8.30

版一旦硬化，就把梁底的 S 放大近一倍

梁底由 +52.63 (③ 之前) 開始，最多還能被拉到 -37.42

可用應力空間 = $52.63 + 37.42 = 90.05 \text{ kgf/cm}^2$ ，乘上 S_b 就是 M_L 上限

沒有組合作用 (S_1)

$$S = 42,667 \text{ cm}^3$$



$$M_L \leq 38.42 \text{ t}\cdot\text{m}$$

$$w_L \leq 2.13 \text{ t/m}$$

有組合作用 ($S_{b,c}$)

$$S = 79,342 \text{ cm}^3$$



$$M_L \leq 71.45 \text{ t}\cdot\text{m}$$

$$w_L \leq 3.97 \text{ t/m}$$

同一根預鑄梁，加上一片版 → 可承受活載增加 86%

反算：令梁底總應力 = 容許拉，解 M_L

$$M_{L, \max} = (f_{b,2} + f_{ts}) S_{b,c} = (52.63 + 37.42) \times 79,342 = 71.45 \text{ t}\cdot\text{m}$$

六個讓組合梁題目失分的地方

濕版除以 S_c

梁底被低估 10.53 kgf/cm^2 ；濕混凝土沒有勁度

一次算完

把 M_T 除以最終斷面、 P 放在 e_c ：應力歷史全部消失

$I/(h/2)$

T 形斷面形心不在半高： S_b 被高估 25%

漏了移軸項

I_c 只加 I_i 不加 $A_i \cdot d_i^2$ ， I 少了六成以上

版頂也累加

版頂只有 $M_L/S_{t, \text{版}}$ ；把 ①② 的梁頂應力加到版頂是錯的

k_t 、 k_b 下標

$k_b = S_t/A$ 、 $k_t = S_b/A$ （交叉）；非對稱斷面兩者不同

每一列一段、每一欄一個纖維；最後一列就是答案

階段	斷面	載重	版頂	梁頂	梁底
① 放張	S_1	P_i 、 M_G	—	-8.62	+102.37
②a 損失	S_1	$\Delta P = -30 \text{ t}$	—	+8.20	-26.95
②b 澆版	S_1	M_s	—	+22.78	-22.78
③ 使用	S_c	M_L	+24.24	+13.97	-40.84
合計			+24.24	+36.34	+11.80
容許			$\leq +210$	$\leq +210$	≥ -37.42

幾何

$$y_b = 59.61、I_c = 4,729,588、S_{b,c} = 79,342、e_c = 44.61$$

最大活載

$$M_{L,\max} = 71.45 \text{ t-m} \rightarrow w_{L,\max} = 3.97 \text{ t/m} \quad (\text{無組合僅 } 2.13)$$

重點回顧：此刻，誰已經硬化？

S 非對稱斷面先求 y_b 、 I （別漏 $A \cdot d^2$ ），再分別求 S_t 、 S_b ； S 小的一側（本例梁底 79,342）最危險

k 核心距 $k_b = S_t/A$ 、 $k_t = S_b/A$ （下標交叉）；矩形 $h/6$ ，T 形 14.56 / 24.52

濕 濕版沒有勁度： M_s 由預鑄梁 S_1 承擔（有支撐施工才改由 S_c ）

Σ 應力分階段算完再累加：梁底 $+102.37 \rightarrow +11.80$ ；介面應力斷開是正確的指紋

✓ 三條纖維分開檢核：版頂、梁頂、梁底；一次算完的答案永遠偏不保守

下一步：拼圖四——從檢核到設計：鋼腱可行區（Cable Zone）、開裂彎矩 M_{cr} 與極限強度 M_n